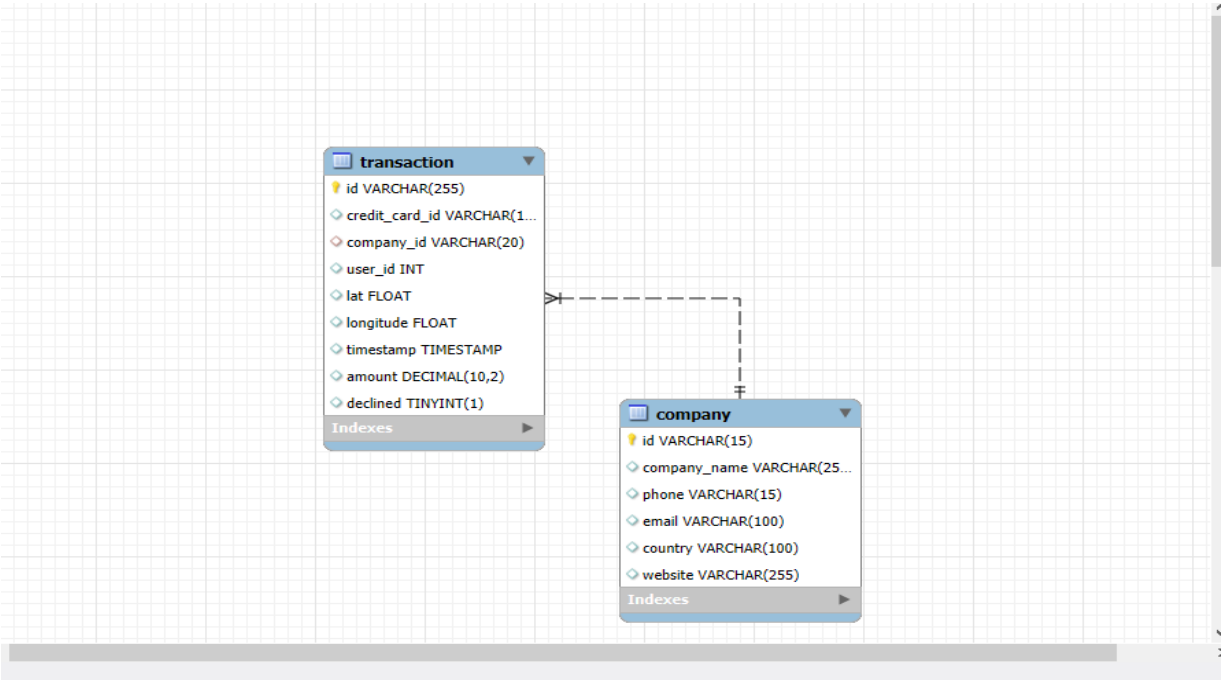
Nivel 1

Ejercicio 1

A partir de los documentos adjuntos (estructura_datos y datos_introducir), importa las dos tablas. Muestra las principales características del esquema creado y explica las diferentes tablas y variables que existen. Asegúrate de incluir un diagrama que ilustre la relación entre las distintas tablas y variables.




```
USE transactions;

# Muestra las principales características del esquema creado y explica las diferentes tablas y variables que existen.
# Asegúrate de incluir un diagrama que ilustre la relación entre las distintas tablas y variables.

SHOW CREATE TABLE transaction;
```

```
CREATE TABLE `transaction` (
  `id` varchar(255) NOT NULL,
  `credit_card_id` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `company_id` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `user_id` int DEFAULT NULL,
  `lat` float DEFAULT NULL,
  `longitude` float DEFAULT NULL,
  `timestamp` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `amount` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `declined` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `company_id` (`company_id`),
  CONSTRAINT `transaction_ibfk_1` FOREIGN KEY (`company_id`) REFERENCES `company` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:40:19	SHOW CREATE TABLE transaction	1 row(s) returned

La base de datos contiene dos tablas y utiliza un modelo relacional de tipo 1:N, cada compañía puede tener muchas transacciones pero cada transacción puede pertenecer a una sola compañía.

La tabla de hechos transaction contiene clave primaria id (que admite caracteres alfanuméricos y, por supuesto, no admite nulos) y varios detalles relativos a las operaciones (nulos de default, y que admiten integer, float/decimales, tinyint/normalmente utilizado en los booleanos, etc), incluso clave foránea company_id, que se relaciona con la tambla company y permite mantener consistencia y asegurar integridad relacional.

```
# Muestra las principales características del esquema creado y explica las diferentes tablas y variables que existen.
# Asegúrate de incluir un diagrama que ilustre la relación entre las distintas tablas y variables.

SHOW CREATE TABLE company;
```

orm Editor | Navigate:

Table:

Create Table:

```
CREATE TABLE `company` (
  `id` varchar(15) NOT NULL,
  `company_name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `country` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `website` varchar(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

esult 8

utput

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:31:34	SHOW CREATE TABLE company	1 row(s) returned

```
DESCRIBE transaction;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(255)	NO	PRI	NULL	
credit_card_id	varchar(15)	YES		NULL	
company_id	varchar(20)	YES	MUL	NULL	
user_id	int	YES		NULL	
lat	float	YES		NULL	
longitude	float	YES		NULL	
timestamp	timestamp	YES		NULL	
amount	decimal(10,2)	YES		NULL	
declined	tinyint(1)	YES		NULL	

Result 12

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:36:49	DESCRIBE transaction	9 row(s) returned

La tabla company tiene su id que es clave primaria y no puede contener nulos y detalles descriptivos de las compañías, todos null de default.

En DESCRIBE además se puede ver que, en transaction, id es PRI o primary key y company_id aparece como MUL, foreign key que permite valores duplicados y no identifica registros de forma única pero si vincula tablas asegurando integridad referencial.

Ejercicio 2

Utilizando JOIN realizarás las siguientes consultas:

- Listado de los países que están generando ventas.

```
# Listado de los países que están generando ventas

SELECT DISTINCT c.country
FROM company c
JOIN transaction t
ON c.id = t.company_id
WHERE t.declined = 0
ORDER BY c.country;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

country
Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Ireland
Italy

Result 42

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:03:45	SELECT DISTINCT c.country FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id ...	15 row(s) returned

DISTINCT para que no se repitan, ya que necesito solo el nombre del país una vez, declined = 0 para individuar situaciones donde el pago no fuè rechazado, ya que no existen amount nulos o de importe 0

- Desde cuántos países se generan las ventas.

```
# Desde cuántos países se generan las ventas

SELECT COUNT(DISTINCT c.country) AS country_nr
FROM company c
JOIN transaction t
ON c.id = t.company_id
WHERE t.declined = 0;

# Identifica a la compañía con la mayor media de ventas
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

country_nr
15

Result 43

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:06:53	SELECT COUNT(DISTINCT c.country) AS country_nr FROM company c JOIN transaction t O...	1 row(s) returned

Lo mismo que en el ejercicio anterior, con count distinct para contar los países una vez

- Identifica a la compañía con la mayor media de ventas.

```
SELECT c.company_name, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS average_sales
FROM company c
JOIN transaction t
ON c.id = t.company_id
GROUP BY c.company_name
ORDER BY average_sales DESC
LIMIT 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	average_sales
Ac Fermentum Incorporated	284.87

Result 20

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:53:08	SELECT c.company_name, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS average_sales FROM company c J...	1 row(s) returned

AVG para el promedio, ROUND(,2) para dejar dos decimales, agrupado por compañía y ordenado decendiente para el promedio de ventas, desde el màs alto hasta el màs bajo.

Ejercicio 3

Utilizando sólo subconsultas (sin utilizar JOIN):

- Muestra todas las transacciones realizadas por empresas de Alemania.

Primero busco las empresas alemanas y desde allí selecciono las transacciones que cumplan con la condición de la subquery

```
# Utilizando sólo subconsultas (sin utilizar JOIN):
# Muestra todas las transacciones realizadas por empresas de Alemania.

SELECT * FROM transaction
WHERE company_id IN (
    SELECT id FROM company
    WHERE country = 'Germany');
```

esult Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB9B4	CcS-4899	b-2222	318	41.3781	12.447	2020-03-25 10:43:43	426.36	0
0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18176	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9405D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0
00687139-48B2-4FFA-8E73-B20376F04AB4	CcS-4870	b-2222	289	51.1966	10.4669	2019-03-09 19:37:49	524.84	0
0074F4DD-32F1-4827-8758-55896314623A	CcS-8081	b-2222	3500	39.7016	-8.50325	2016-12-26 23:06:57	491.90	0
00AAB9CD-39D6-4DCB-8A1D-13BE73DC90A9	CcS-6797	b-2222	2216	55.7652	-3.76245	2021-04-25 03:06:59	167.15	0
00BE09D4-6920-47D8-ABE8-325E2269829D	CcS-4983	b-2222	402	38.708	-9.12993	2019-02-27 15:25:16	141.66	0
00DA0383-E048-4577-8ED1-3C56C258FF2F	CcS-9223	b-2222	4642	51.1742	10.2027	2019-03-21 11:47:34	325.62	0

ansaction 21

utput

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:57:23	SELECT * FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FROM company WHER...	13291 row(s) returned

Lista las empresas que han realizado transacciones por un amount superior a la media de todas las transacciones.

```sql
SELECT DISTINCT company_name
FROM company
WHERE id IN (
    SELECT company_id
    FROM transaction
    WHERE amount > (
        SELECT AVG(amount) AS average_transaction
        FROM transaction))
ORDER BY company_name;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name
A Institute
Ac Fermentum Incorporated
Ac Industries
Ac Libero Inc.
Aliquam Erat Volutpat LLP
Aliquam Iaculis Lacus Corp.
Aliquam PC
Aliquet Diam Limited
Aliquet Sem Limited
Aliquet Vel Vulputate Incorporated

company 24

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:02:03	SELECT DISTINCT company_name FROM company WHERE id IN (SELECT company_id FR...	100 row(s) returned

Primero he calculado el pomedio de las transacciones, después he buscado el company_id de las empresas cuyas transacciones han tenido amount mayor del promedio y finalmente el nombre de las mismas.

- Eliminarán del sistema las empresas que carecen de transacciones registradas, entrega el listado de estas empresas.

```sql
SELECT c.id, t.id
FROM company c
LEFT JOIN transaction t
ON c.id = t.company_id
WHERE t.id IS NULL
AND t.declined = 0;

# Ejercicio 1
# Identifica los cinco días que se generó la mayor cantidad de ingresos en la empresa por ventas.
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id	id

Result 50

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:10:26	SELECT c.id, t.id FROM company c LEFT JOIN transaction t ON c.id = t.company_id WHERE ...	0 row(s) returned

He utilizado un left join para que me devolviera todas las empresas aunque no tuvieran transacciones pero parece que no haya empresas sin operaciones registradas, ni con pagos denegados

Nivel 2

Ejercicio 1

Identifica los cinco días que se generó la mayor cantidad de ingresos en la empresa por ventas. Muestra la fecha de cada transacción junto con el total de las ventas.

```
# Muestra la fecha de cada transacción junto con el total de las ventas.

SELECT DATE(t.timestamp) AS date, SUM(t.amount) AS tot_sales
FROM transaction t
WHERE declined = 0
GROUP BY date
ORDER BY tot_sales DESC
LIMIT 5;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

date	tot_sales
2022-12-13	14337.44
2019-11-18	13591.32
2023-02-20	13332.59
2017-12-20	13318.43
2019-03-18	12680.95

Result 51

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:12:18	SELECT DATE(t.timestamp) AS date, SUM(t.amount) AS tot_sales FROM transaction t WHER...	5 row(s) returned

He dado formato date a timestamp para tener solo la fecha, agrupado por fecha la suma de las ventas y ordenado para ver los primeros 5

Ejercicio 2

¿Cuál es la media de ventas por país? Presenta los resultados ordenados de mayor a menor medio.

```sql
# Ejercicio 2
# ¿Cuál es la media de ventas por país? Presenta los resultados ordenados de mayor a menor medio.

SELECT c.country, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS average_sales
FROM company c
JOIN transaction t
ON c.id = t.company_id
WHERE declined = 0
GROUP BY c.country
ORDER BY average_sales DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

country	average_sales
Australia	265.54
United States	264.42
Belgium	260.97
Germany	260.83
Ireland	260.39
Spain	260.28
France	259.91
New Zealand	259.59

Result 52

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:14:59	SELECT c.country, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS average_sales FROM company c JOIN tran...	15 row(s) returned

Ejercicio 3

En tu empresa, se plantea un nuevo proyecto para lanzar algunas campañas publicitarias para hacer competencia a la compañía “Non Institute”. Para ello, te piden la lista de todas las transacciones realizadas por empresas que están ubicadas en el mismo país que esta compañía.

- Muestra el listado aplicando JOIN y subconsultas.

```sql
SELECT t.id, t.amount, c.id, c.company_name, c.country   # con JOIN y subconsulta
FROM transaction t
JOIN company c
ON t.company_id = c.id
WHERE c.country = (
    SELECT country
    FROM company c
    WHERE c.company_name = 'Non Institute');
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	amount	id	company_name	country
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	486.44	b-2246	Sed Nunc Ltd	United Kingdom
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	414.06	b-2246	Sed Nunc Ltd	United Kingdom
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	103.73	b-2246	Sed Nunc Ltd	United Kingdom
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	219.28	b-2246	Sed Nunc Ltd	United Kingdom
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	326.87	b-2246	Sed Nunc Ltd	United Kingdom
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0	155.72	b-2246	Sed Nunc Ltd	United Kingdom
02F468DC-426C-47C2-8B0A-D8B25B7A81AF	305.35	b-2246	Sed Nunc Ltd	United Kingdom
0306BE3B-817B-4A49-934E-0E439291A104	339.58	b-2246	Sed Nunc Ltd	United Kingdom
0347BFE6-8EB5-4387-B187-0E78E8F2B8FB	172.93	b-2246	Sed Nunc Ltd	United Kingdom
03AEBD0E-DC97-4BD3-9C57-6A6DB78026FD	114.77	b-2246	Sed Nunc Ltd	United Kingdom

Result 28

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:12:45	SELECT t.id, t.amount, c.id, c.company_name, c.country # con JOIN y subconsulta FROM tra...	13776 row(s) returned

- Muestra el listado aplicando solo subconsultas.

```sql
SELECT t.id, t.company_id, t.amount       # solo con subconsultas
FROM transaction t
WHERE t.company_id IN (
    SELECT c.id
    FROM company c
    WHERE c.country = (
        SELECT country
        FROM company c
        WHERE c.company_name = 'Non Institute'));
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	company_id	amount
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	b-2246	486.44
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	b-2246	414.06
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	b-2246	103.73
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	b-2246	219.28
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	b-2246	326.87
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0	b-2246	155.72
02F468DC-426C-47C2-8B0A-D8B25B7A81AF	b-2246	305.35
0306BE3B-817B-4A49-934E-0E439291A104	b-2246	339.58
0347BFE6-8EB5-4387-B187-0E78E8F2B8FB	b-2246	172.93
03AEBD0E-DC97-4BD3-9C57-6A6DB78026FD	b-2246	114.77

transaction 29

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:13:59	SELECT t.id, t.company_id, t.amount # solo con subconsultas FROM transaction t WHER...	13776 row(s) returned

Primero he buscado el país de la empresa Non Institute, después el id de las empresas del mismo país y al final (consulta màs externa) empresa y importe transacciones de las empresas cuyo id aparecía en la consulta anterior(subconsulta)

Nivel 3

Ejercicio 1

Presenta el nombre, teléfono, país, fecha y amount, de aquellas empresas que realizaron transacciones con un valor comprendido entre 350 y 400 euros y en alguna de estas fechas: 29 de abril de 2015, 20 de julio de 2018 y 13 de marzo de 2024. Ordena los resultados de mayor a menor cantidad.

```sql
SELECT c.company_name, c.phone, c.country, t.timestamp, t.amount
FROM company c
JOIN transaction t
ON c.id = t.company_id
WHERE t.amount BETWEEN 350 AND 400
AND (t.timestamp LIKE '2015-04-29%' OR t.timestamp LIKE '2018-07-20%' OR t.timestamp LIKE '2024-03-13%')
ORDER BY t.amount DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	phone	country	timestamp	amount
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13 01:07:21	399.84
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2018-07-20 13:57:29	399.51
At Pede Corp.	06 14 48 33 15	Italy	2015-04-29 15:35:40	390.69
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13 19:05:41	388.29
Orci Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	United Kingdom	2018-07-20 01:20:14	373.71
Fringilla LLC	08 29 15 93 57	New Zealand	2015-04-29 06:18:25	367.62
Pede Cum Ltd	07 62 26 48 38	Norway	2018-07-20 14:57:32	356.87
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2024-03-13 01:23:09	353.75

Result 30

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:23:35	SELECT c.company_name, c.phone, c.country, t.timestamp, t.amount FROM company c JOIN ...	8 row(s) returned

Aquì me había liado con el timestamp y en un tentativo he quitado la hora en la tabla principal. La solución que he encontrado era mucho màs sensilla, utilizando % despuès de la fecha para no tener que saber las horas exactas. Timestamp entre paréntesis para que no se liara con el between anterior

Ejercicio 2

Necesitamos optimizar la asignación de los recursos y dependerá de la capacidad operativa que se requiera, por lo que te piden la información sobre la cantidad de transacciones que realizan las empresas, pero el departamento de recursos humanos es exigente y quiere un listado de las empresas en las que especifiques si tienen más de 400 transacciones o menos.

```sql
SELECT
    t.company_id, c.company_name, COUNT(t.id) AS transactions_nr,
    CASE
        WHEN COUNT(t.id) >= 400 THEN '400 transactions or more'
        ELSE 'Less than 400 transactions'
    END AS quantity_text
FROM transaction t
JOIN company c
ON c.id = t.company_id
GROUP BY t.company_id, c.company_name
ORDER BY transactions_nr DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_id	company_name	transactions_nr	quantity_text
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	2401	400 transactions or more
b-2302	Nunc Interdum Incorporated	1599	400 transactions or more
b-2330	Donec Fringilla PC	1593	400 transactions or more
b-2366	Mauris Institute	1586	400 transactions or more
b-2614	Rutrum Non Inc.	1585	400 transactions or more
b-2350	Aliquet Vel Vulputate Incorporated	1583	400 transactions or more
b-2566	Aliquam PC	1576	400 transactions or more
b-2574	Orci Adipiscing Limited	1567	400 transactions or more

Result 31

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:27:42	SELECT t.company_id, c.company_name, COUNT(t.id) AS transactions_nr, CASE ...	100 row(s) returned

He utilizado CASE, que no conocía, para el mix de condición y quantity_text que me permetiò poner el comentario sobre transacciones